Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский Государственный Технический Университетимени Н.Э. Баумана»
Национальный исследовательский университет техники и технологий**(МГТУ им. Н.Э.Баумана)**

Факультет ***«Радиоэлектроника и лазерная техника» (РЛ)****Кафедра* ***«Радиоэлектронные системы и устройства» (РЛ-1)***

ОТЧЕТ
По лабораторной работе №4 по курсу
«Электроника»
на тему:
«Программа MULTISIM. Часть 2»

Вариант № 6

Выполнил: студент группы РК6-44Б,
Забродин И.Н.

Преподаватель: ассистент кафедры РК9, Шеин А.П.

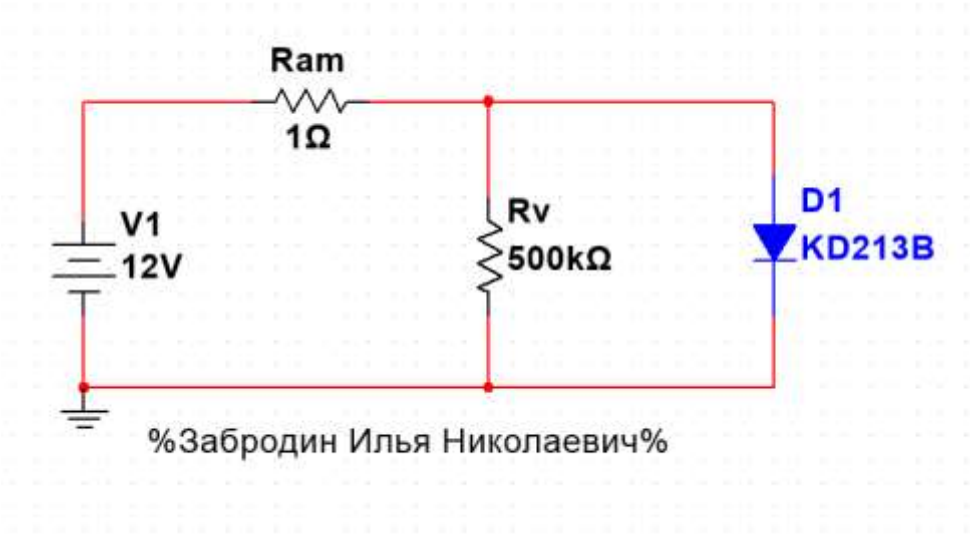
Москва, 2024

ЭКСПЕРИМЕНТ 1.

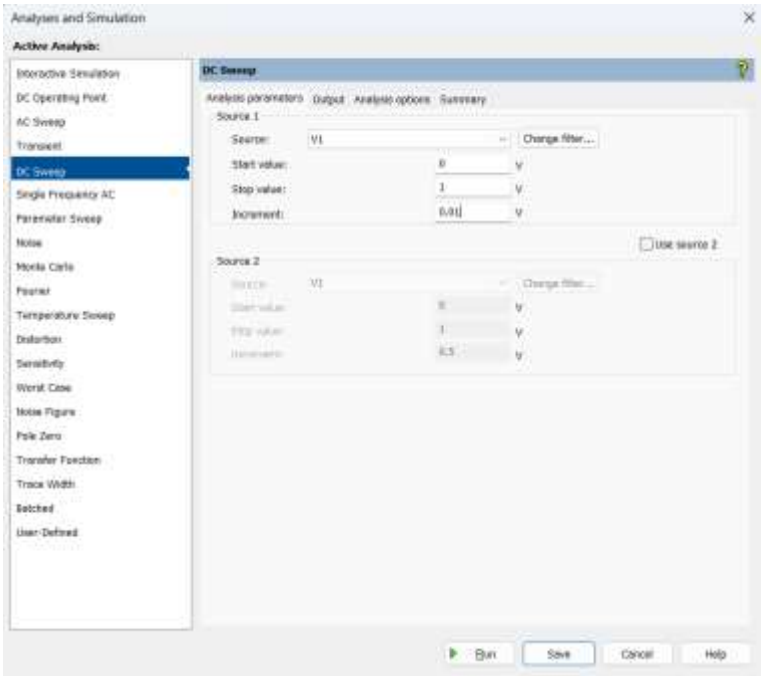
Задание и отчет:

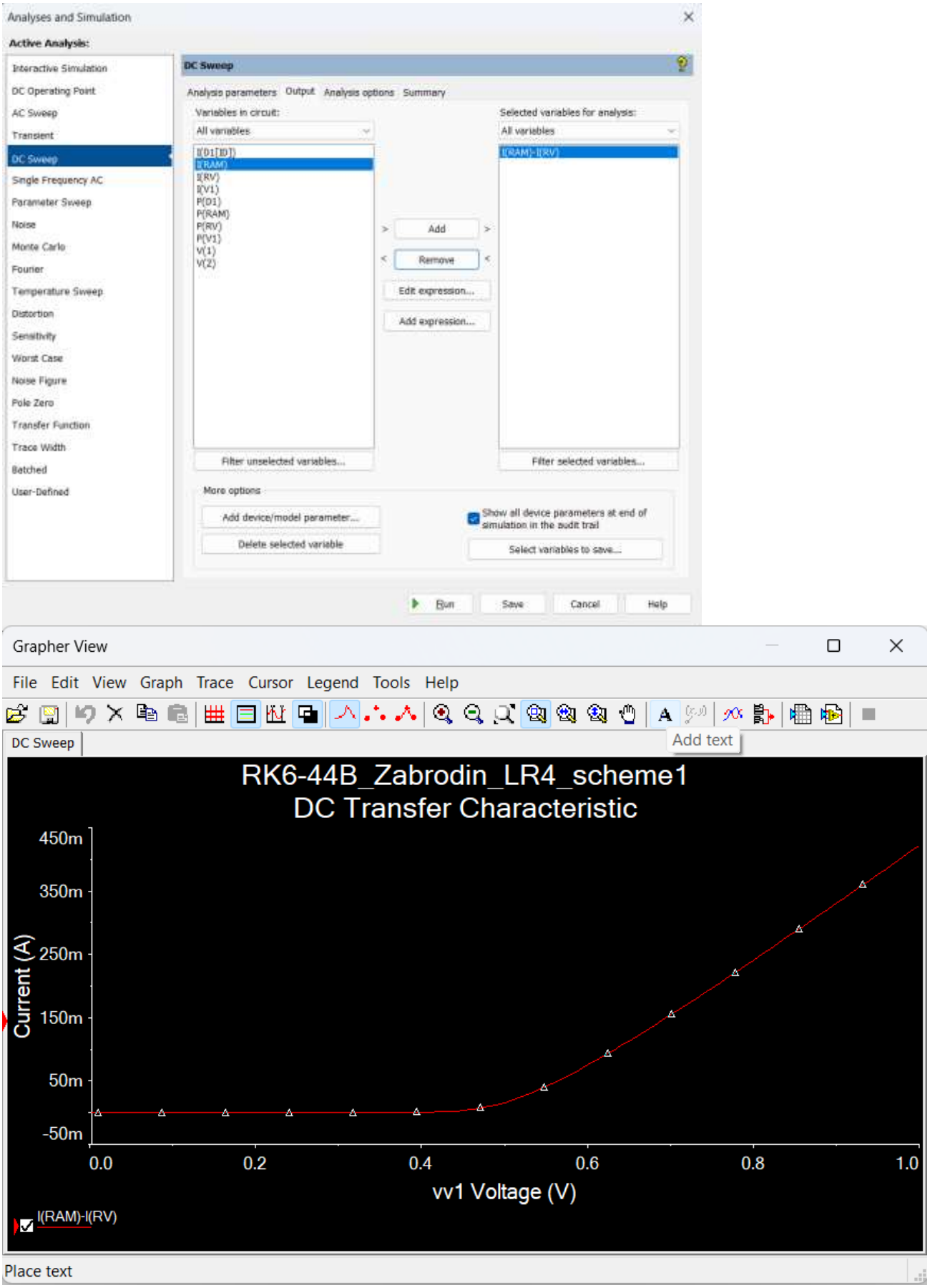
Вариант диода: № 57.
Данные:
.model KD213B D(Is=124.72p Rs=25.34m N=1 Xti=3 Eg=1.11 Bv=200.1 Ibv=258.6u
+ Cjo=249.6p Vj=.75 M=.33 Fc=.5 Tt=173.1n)

1. Открыть программу Multisim. Используя Component Wizard добавить модель диода в пользовательскую базу компонентов согласно варианту. Собрать схему, изображенную на рисунке, используя добавленный диод. Используя возможность отображения пользовательского текста на схеме написать ФИО выполняющего.



2. Провести анализ по постоянному току, построить ВАХ для диода, как зависимость [I(Ram) – I(Rv)] от V(1). Диапазон изменений V(1) = [0; 1] В с шагом 0.01 В.

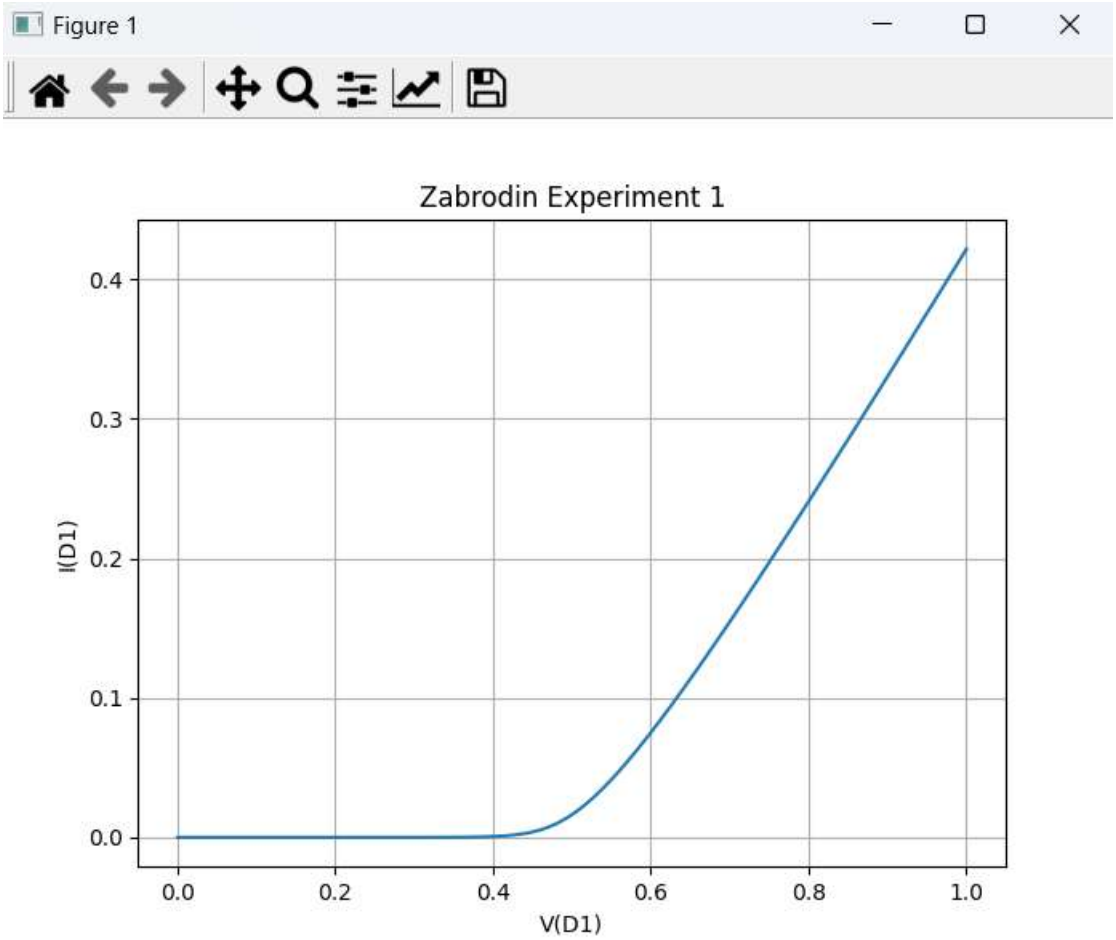




3. Вывести результаты моделирования в файл Excel, преобразовать числовой формат значений напряжения в десятичный с точностью 6 знаков после запятой, затем

скопировать получившиеся данные в текстовый файл (.txt).

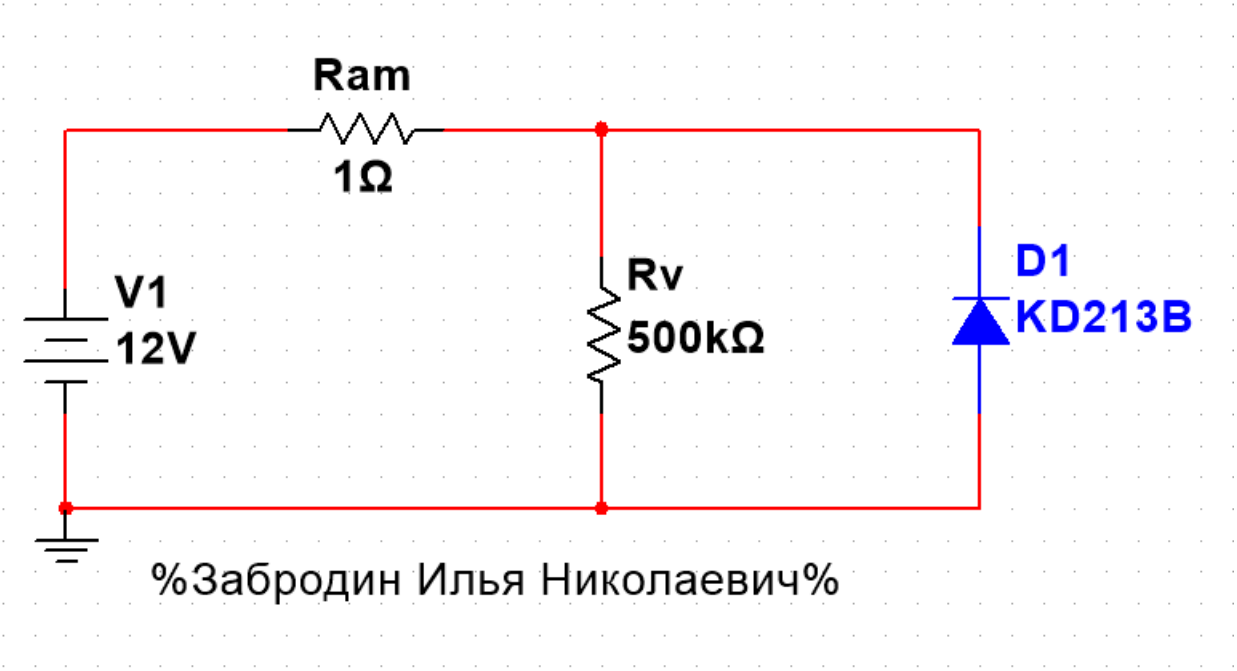
4. Используя скрипт ./lab-4-exp-1.py построить график ВАХ диода.



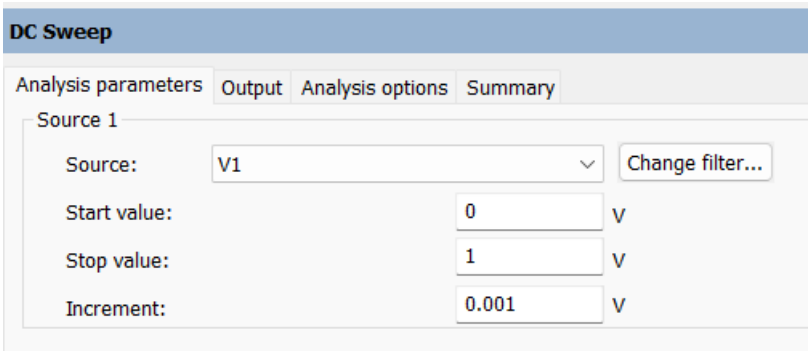
ЭКСПЕРИМЕНТ 2.

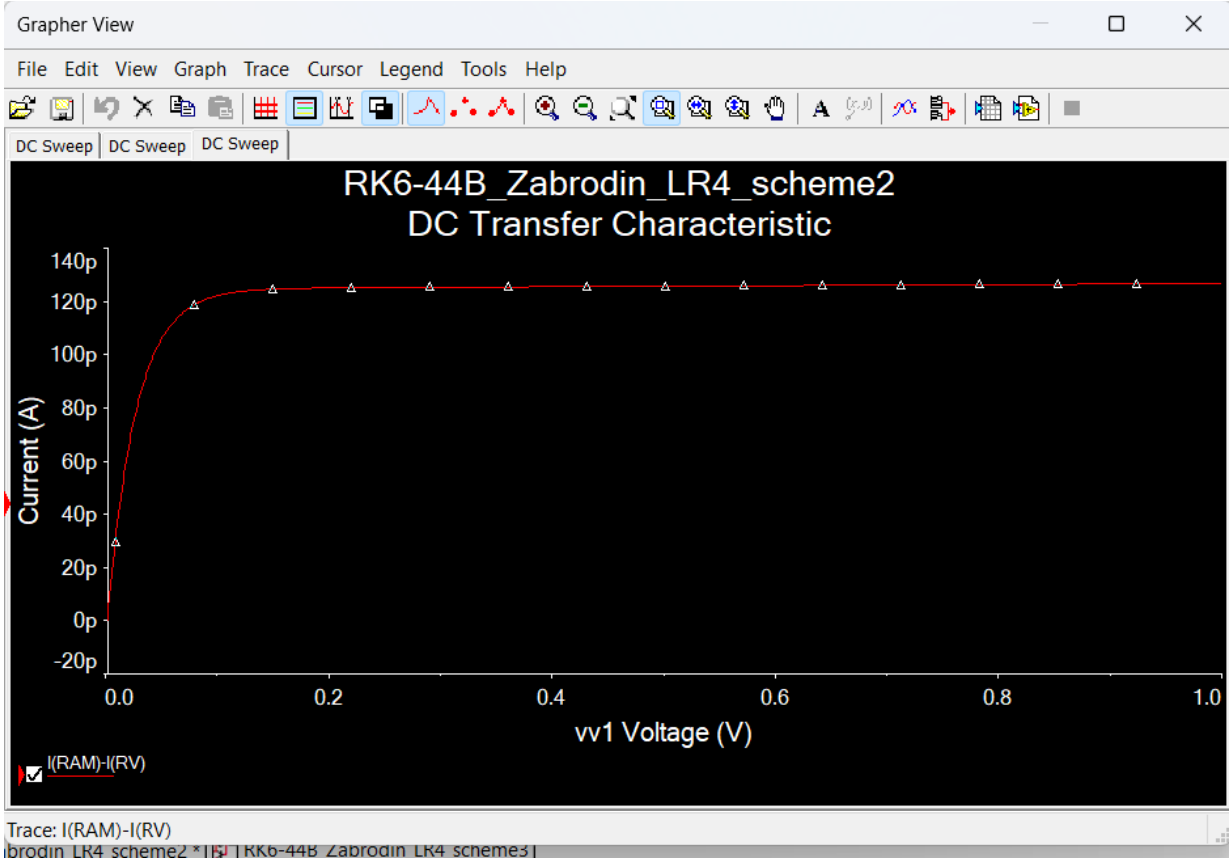
Задание и отчет:

1. Открыть программу Multisim. Собрать схему, изображенную на рисунке, используя добавленный в 1 эксперименте диод. Используя возможность отображения пользовательского текста на схеме написать ФИО выполняющего.



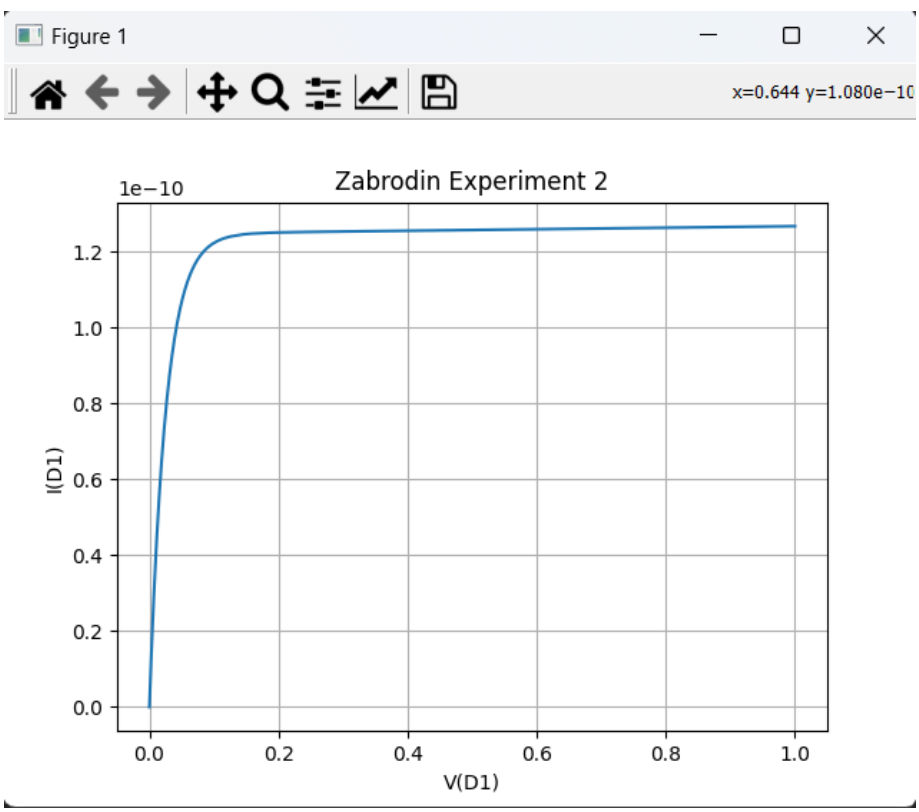
2. Провести анализ по постоянному току, построить ВАХ для диода, как зависимость [I(Ram) – I(Rv)] от V(1). Диапазон изменений V(1) = [0; 1] В с шагом 0.001 В.





3. Вывести результаты моделирования в файл Excel, преобразовать числовой формат значений напряжения в десятичный с точностью 8 знаков после запятой, затем скопировать получившиеся данные в текстовый файл (.txt).
   Точность знаков после запятой **изменено на 14**, так как значения слишком малые.

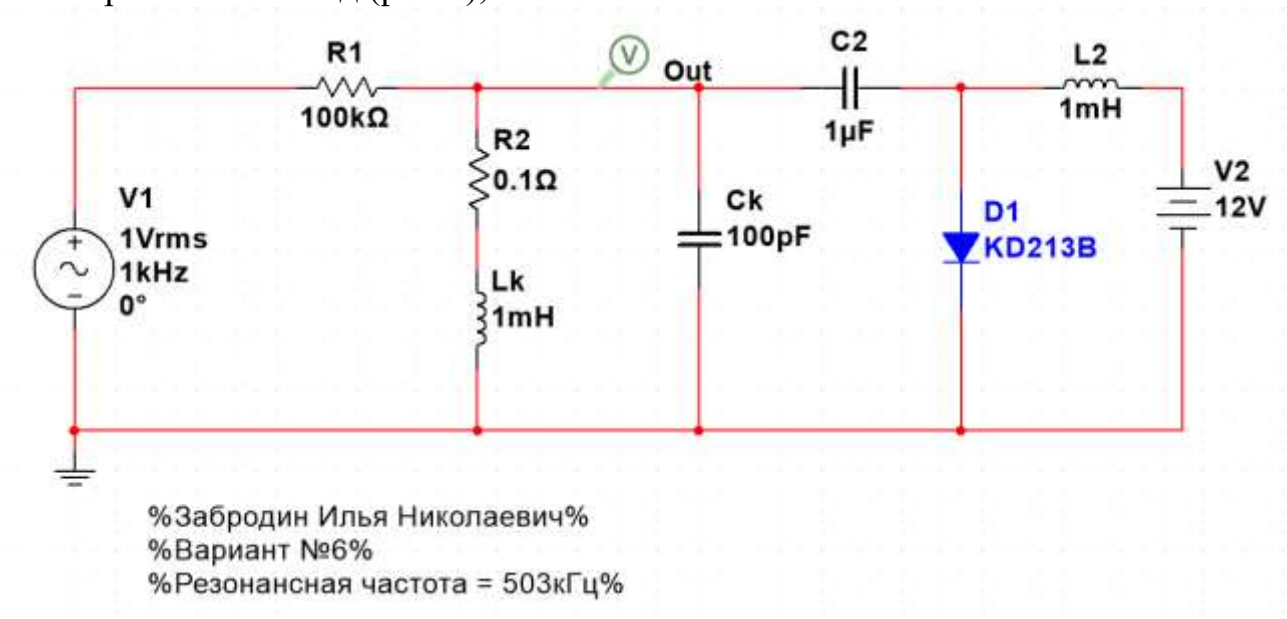
4. Используя скрипт ./lab-4-exp-2.py построить график ВАХ диода.



ЭКСПЕРИМЕНТ 3.

Задание и отчет:

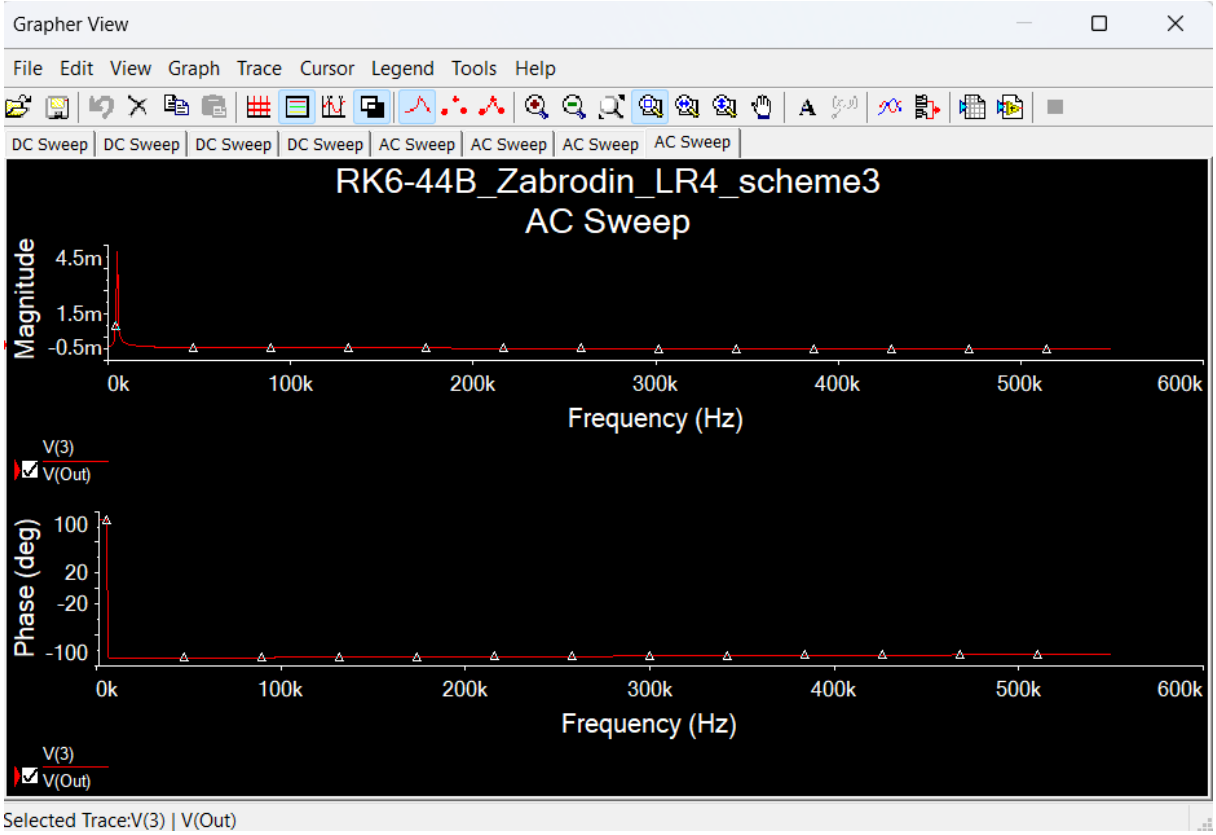
1. Открыть программу Multisim. Собрать схему, изображенную на рисунке, используя добавленный в 1 эксперименте диод. Используя возможность отображения пользовательского текста на схеме написать ФИО выполняющего. Добавить в схему измерительный зонд (probe), изменив его имя на «Out».

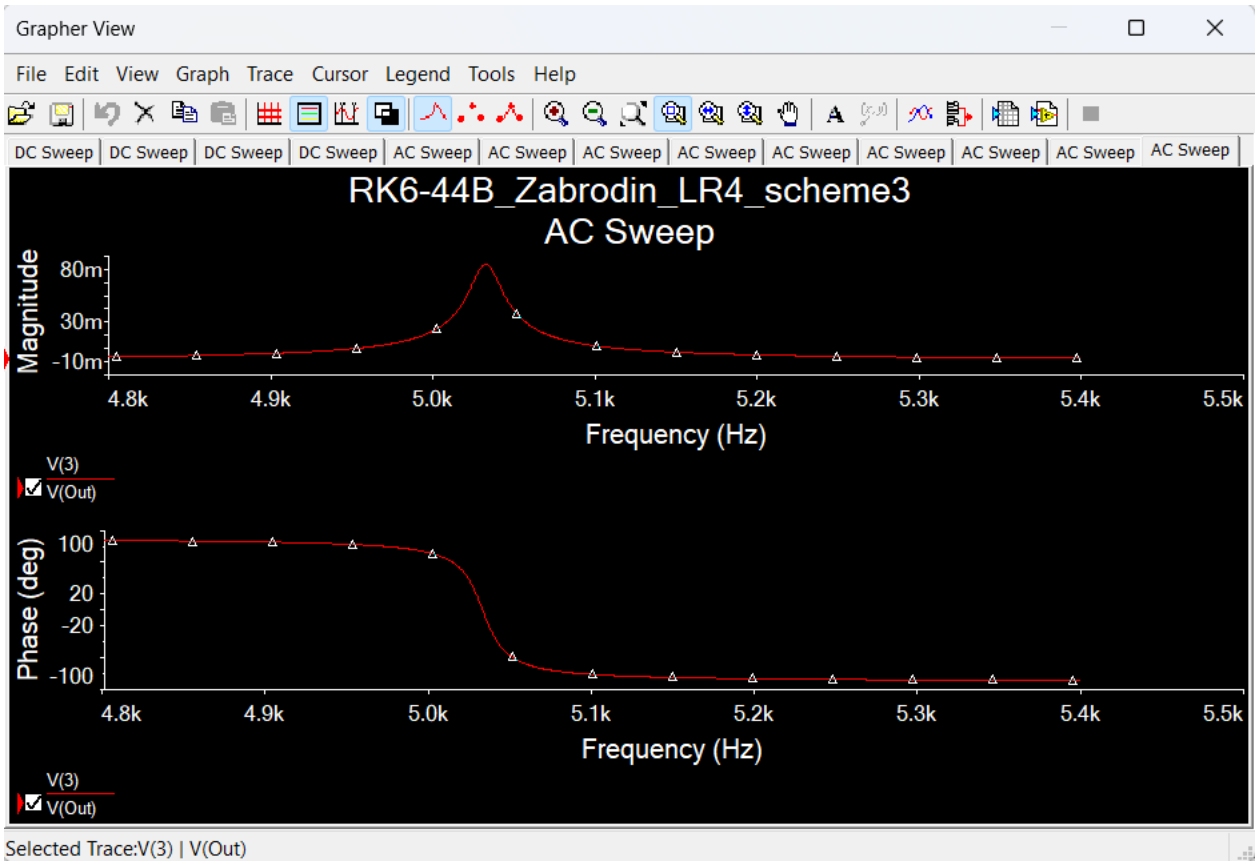


2. Высчитать резонансную частоту для колебательного контура схемы (Lk и Ck), используя формулу Томпсона.

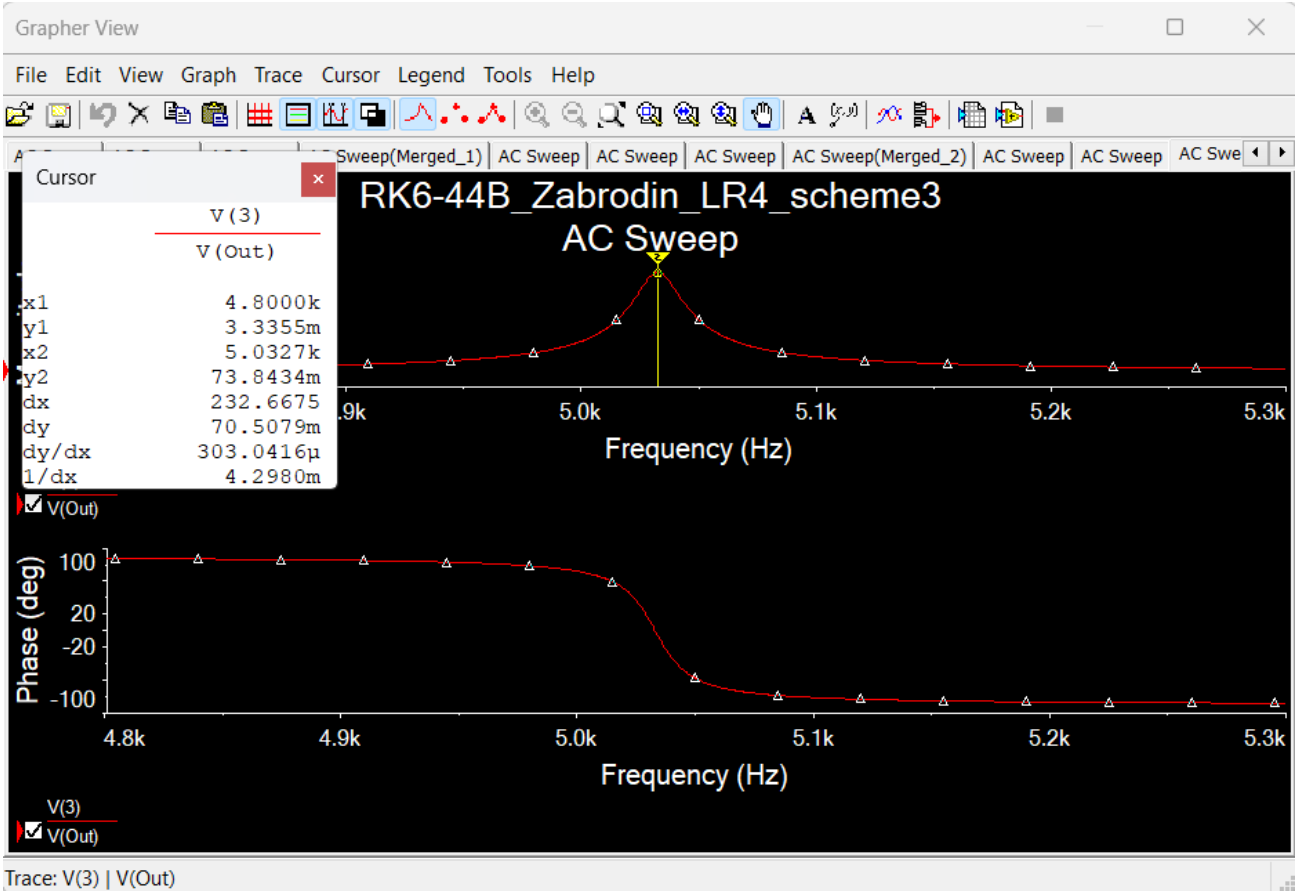
   Резонансная частота $= \frac{1}{2\pi * \sqrt{10^{-12} * 100 * 10^{-3}}} \approx 503$кГц

3. Провести частотный анализ (анализ по переменному току). Пределы изменения частоты выставить такими, чтобы резонансная частота входила в них. Тип анализа – линейный (linear), масштаб по вертикали – линейный (linear), количество точек анализа = 10^3.



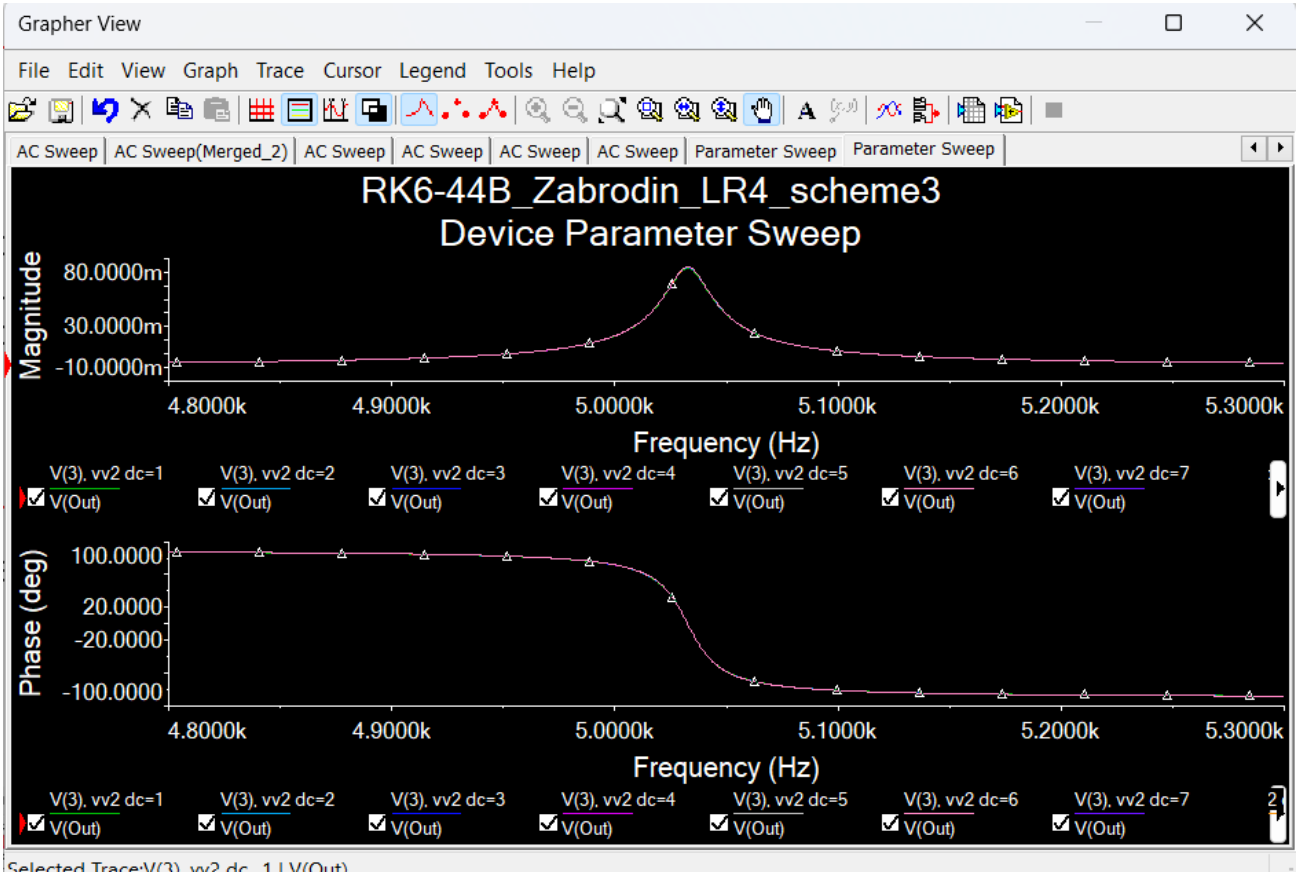


3. Используя получившийся график и курсоры получить напряжение в точке резонанса.

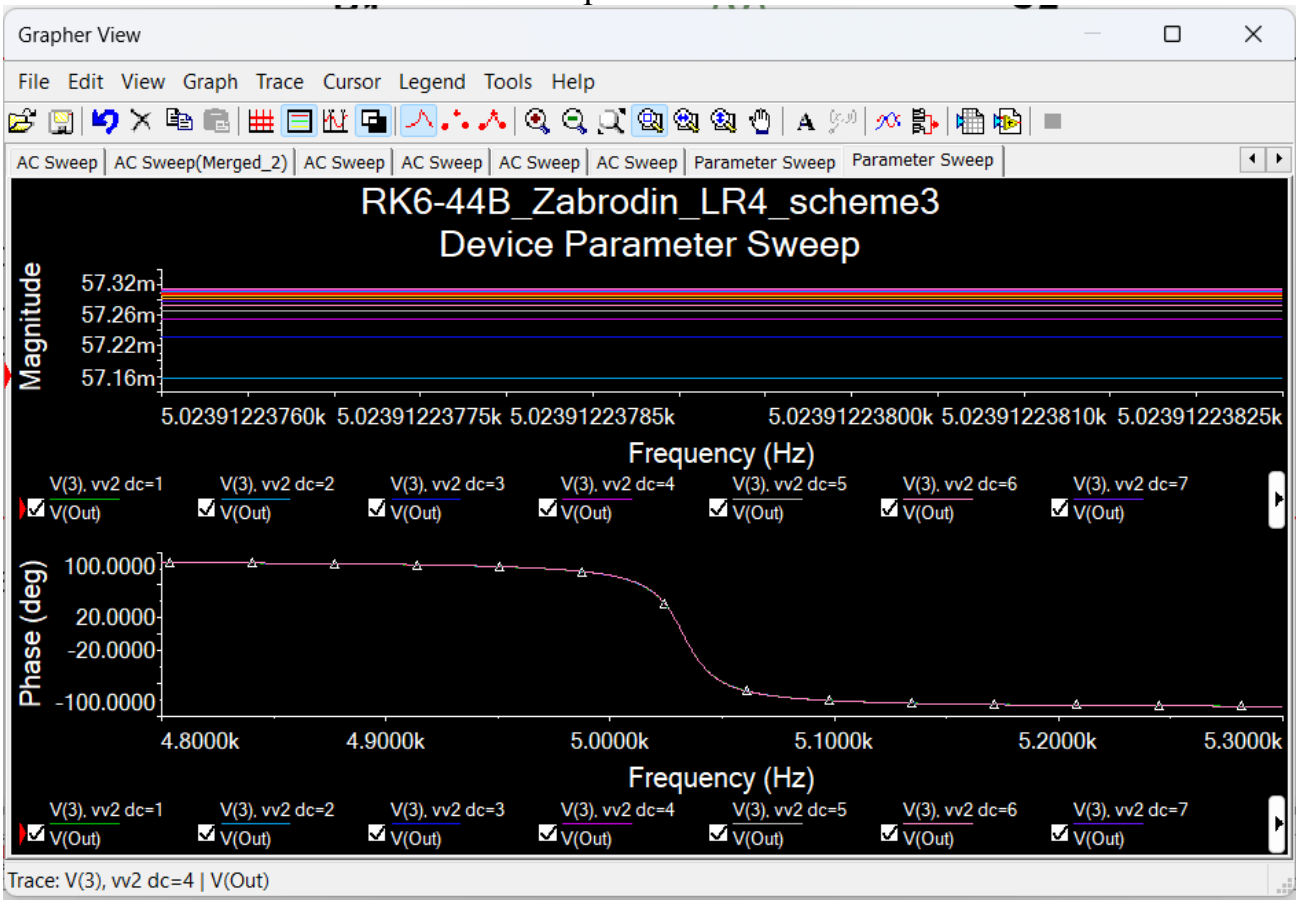


Получаем напряжение в точке резонанса ≈ 0.073 В

4. Провести многовариантный анализ, изменяя значение напряжения источника управления (V2) от 1 до 100 с шагом 1 В. Использовать настройки многовариантного анализа, которые были выставлены в пункте 3.



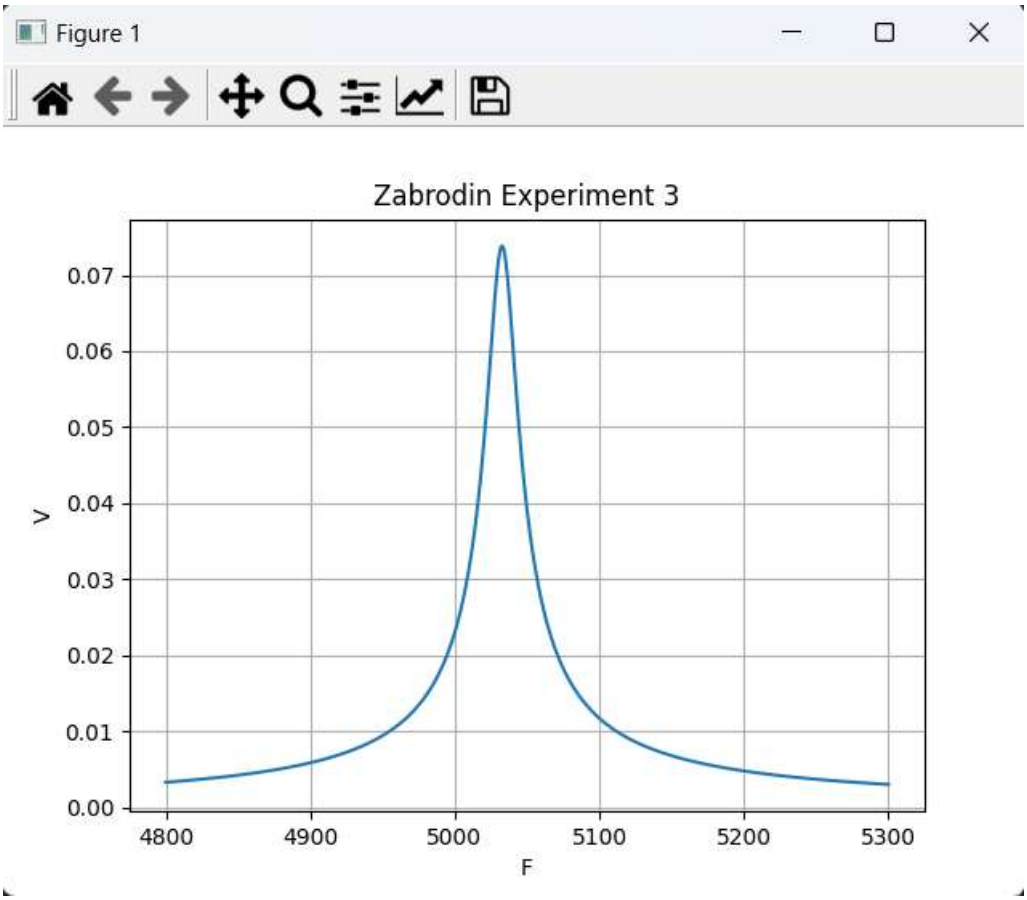
Многовариантный анализ



При многократном увеличении

5. Используя результаты многовариантного анализа, экспортируйте результаты моделирования в файл Excel для резонансной кривой напряжения, которая

соответствует напряжению управления = (номер_варианта).
График резонансной кривой будет на V2 = 6В

6. Преобразуйте числовой формат значений напряжения в десятичный с точностью 8 знаков после запятой, затем скопируйте получившиеся данные в текстовый файл (.txt).

7. Используя скрипт ./lab-4-exp-3.py построить график резонансной кривой.